Máximos, mínimos e concavidade

Projeto 6 — Engajamento com notificações

Grupo 6 · Grupo Ticketudo · Cálculo II — Ciência da Computação

Integrantes: Caio Moraes, Gabriel Ribeiro Alves, Guilherme Montes, Otavio Sanches Pierini

Contexto

No TrocaTicket, o índice de engajamento pode subir depois que uma campanha de notificações começa e cair quando o interesse diminui. O índice é dado por $E(m) = -m^2 + 6m + 100$, com $0 \le m \le 6$, em que m é o tempo normalizado depois do início da campanha. Na notação da aula, $y = E(m)$, $y' = E'(m)$ e $y'' = E''(m)$.

Etapa 1 — Modelo

$$y = E(m) = -m^2 + 6m + 100, \quad 0 \le m \le 6$$

m é o tempo da campanha e E(m) é o índice de engajamento (sem unidade). O modelo só vale dentro do intervalo [0, 6].

Etapa 2 — Derivadas

$$y = -m^2 + 6m + 100$$
$$y' = -2m + 6$$
$$y'' = -2$$

Etapa 3 — Pontos críticos

$$y' = 0 \rightarrow -2m + 6 = 0 \rightarrow m = 3$$

m = 3 está dentro do intervalo (0 < 3 < 6), então é o único ponto crítico.

Etapa 4 — Crescimento e extremos

m	0		3		6
y′		+	0	−	
y	cresce		109	decresce	

Testando: $y'(1) = 4 > 0$ e $y'(5) = -4 < 0$. A função cresce em [0, 3) e decresce em (3, 6].

$$y''(3) = -2 < 0 \rightarrow \text{máximo local}$$
$$E(3) = -(3)^2 + 6(3) + 100 = -9 + 18 + 100 = 109$$

Máximo local em (3, 109). A troca de sinal de y′ (de + para −) confirma. Não há mínimo local, porque o único ponto crítico é um máximo. Nas pontas, E(0) = 100 e E(6) = 100.

Etapa 5 — Concavidade e inflexão

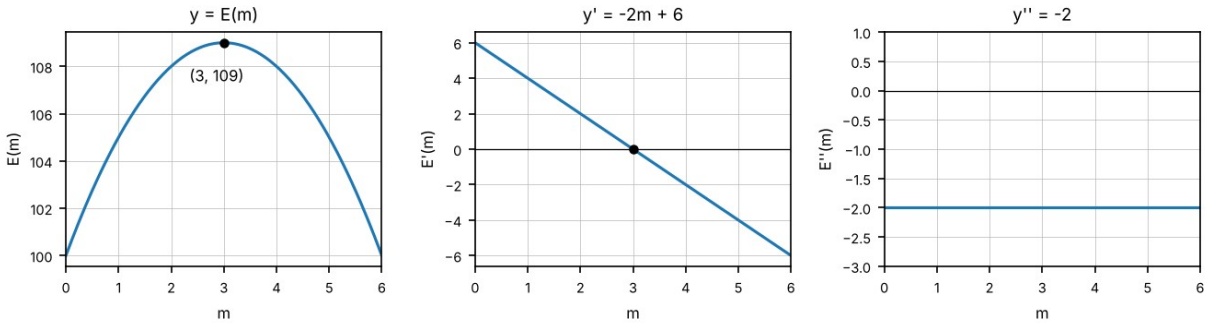
$$y'' = -2 < 0 \text{ para todo } m \rightarrow \text{concavidade para baixo}$$
$$y'' = 0 \rightarrow -2 = 0 \text{ (impossível)}$$

A concavidade é para baixo no intervalo todo. Como y″ nunca é zero e não troca de sinal, não existe ponto de inflexão.

Etapa 6 — Quadro conjunto

	[0, 3)	m = 3	(3, 6]
sinal de y″	−	−	−
variação de y′	decresce	decresce	decresce
sinal de y′	+	0	−
variação de y	cresce	máx 109	decresce
concavidade	p/ baixo	p/ baixo	p/ baixo

Etapa 7 — Gráficos



O máximo de y fica em m = 3, no mesmo ponto em que y′ corta o eixo, e y″ fica sempre abaixo de zero.

Etapa 8 — Interpretação no contexto do TrocaTicket

O engajamento sobe logo depois do início da campanha, chega ao máximo em m = 3 (índice 109) e depois cai até voltar a 100 em m = 6. Como a concavidade é sempre para baixo, o crescimento vai ficando mais lento desde o começo: cada intervalo de tempo traz menos engajamento que o anterior.

Para o site, isso indica que a notificação mais importante deve ser enviada perto do meio da campanha, e que vale mandar uma nova notificação antes de o engajamento voltar ao nível inicial, em vez de só esticar a mesma campanha. Lembrando que é um modelo simplificado e só vale para $0 \leq m \leq 6$.